成果状态（交付审计 dashboard）

> ⚠️ **本文是 09:39 审计快照（2026-10-21 09:39），文中所有数字、缺口与结论只代表当时状态，请勿据此判断交付现状；最新状态见文末「2026-10-22 12:57 更新」与「12:58 文档/PDF 基线」。** 当前基线（2026-10-22 12:58）：113,138 字 / 140 场景 / 9 结局 / 496 张美术 / 76 张史料卡 / 28 条音效 4.88 MB / 4 个 3D 切片 / dist 545 文件 23.47 MB / PDF 12 份 / 截图 10 张；R1、R2 已修复，动态测试已复跑。
>
> 审计时间：2026-10-21 09:36—09:41（本轮；数字快照 **09:39**，此后并发 agent 仍在改盘，交付前须复核） 审计人：delivery-auditor（只写本文件 + 覆盖 `作品介绍.pdf`；未改 `src/`、未碰 GPU、未删除任何文件） 截止：**2026-10-23 23:59:59**（剩余约 2 天 14 小时） 口径：**文档里的数字一律不信，逐项用命令核实**。凡标「实测」的，命令与输出见文末附录 A。

（09:39 快照结论，已被文末 10-22 更新覆盖）一句话结论：内部产物达标（113,138 字 / 140 场景 / 9 结局 / 496 图 / 76 卡全部实测通过），但当时还不能交——3 个必交项是空的（评审视频、打包 ZIP、系统内报名与承诺书），且 `dist` 双击打不开（R1）。

0. 四条红线级问题（先看这个）

#	问题	后果	证据	谁改
R1	`dist/index.html` 用**绝对路径** `/assets/…`、`/art/…`；运行说明 的「方式 A：双击 index.html」必然白屏	评委双击 → 白屏 → 直接判「跑不起来」。放子目录/子路径部署同样 404	`dist/index.html` 第 17–18 行 `src="/assets/index-V7GS7ops.js"`；`src/game/content/sceneImages.ts` 全部 `"/art/scene-NNN.jpg"`；`vite.config.ts` 未设 `base`	Lead（改 `base: './'` + 图片路径改相对 + 重新 build + 重拍截图）**或** 改写 `运行说明`：只留方式 B，且必须在 `01_作品及成果文件/` 内部起服务
R2	首屏菜单文案仍写「**六个结局**」	评审第一屏就与「九结局」自相矛盾（尾声 9 个选项、图鉴 9 格）	`src/App.tsx:582` `<li>六个结局，没有好坏，只有「什么被留下」</li>`；同文件 635 行已是「九个结局」	Lead（改一个字）
R3	**评审视频（#4）完全不存在**：全库无 `.mp4`；PPT（#5）、ZIP（#6）同样为 0	#4 是必交项，没视频等于少一整项	全库 `*.mp4/*.mov/*.pptx/*.zip/*.rar/*.7z` 搜索结果 0 条	用户 + Lead（录屏/配音/字幕）
R4	对外文档数字互相矛盾（至少 15 处，见第四部分）	评审若交叉比对，会认为数据不可信（这正是本项目最想证明的东西）	见第四部分对账表	delivery-auditor 已列出；Lead 改 3–5 份文档后重出 PDF

第一部分 · 14 项提交材料逐项状态

> 「会不会被检查」权重：**必交项（1/2/3/4/6/7）＞补充材料（9/10/11/12/13）＞可选（5/8）＞不适用（14）**。

#	材料	状态	证据（文件 / 数量 / 时间戳）	缺什么	谁做
1	参赛报名信息（系统填写）	⏳ 待填	无本地文件可核；`提交清单.md` 第 10 行登记「待填」	cmit.cn 内填：作品名、赛道、团队、简介、运行条件、AI 情况	用户（团队负责人）
2	参赛承诺书（盖章）	⏳ 待办	无文件；`提交清单.md` 第 11 行	系统生成 → 核对 → 盖章 → 上传	用户 + 学校
3	作品截图（≤10 张）	✅ 可交	`docs/deliverables/screenshots/` **恰好 10 个文件**，5.79 MB，时间戳 09:18:48—09:19:24；**9 张 1600×1000 + 1 张 390×844**（`10-mobile-menu.png`）	①编号断档：有 00,01,03…10，**缺 02**（10 张里没有 02，评审看不出问题，但重命名更整齐）② `提交清单` 写「1600×1000」不准确	Lead（重命名）/ 文档改一句
4	评审视频（≤5 min、1080P、MP4）	❌ 未做	全库 0 个视频文件；脚本 `评审视频脚本.md` v1.1 @09:18:36 / `.pdf` @09:20:31（1,050 字、目标 4:40）	全部：录屏、旁白、字幕、导出 1080P MP4	用户 + Lead
5	作品汇报 PPT（与 #4 二选一）	❌ 未做	全库 0 个 `.pptx`	全部（备用）	用户决定是否需要
6	参赛打包文件（ZIP/RAR/7Z ≤10GB）	❌ 未打包	全库 0 个压缩包。素材已就位：`dist/` **515 文件 / 17.48 MB** + 12 份 PDF + 10 张截图	按 `提交清单.md` 六段目录结构打包；**注意 R1**（包内 index.html 必须能起服务）	Lead（或用户手动打包）
7	作品及成果文件（包内必含）	🔄 已构建但**打开方式有坑**	`dist/` @**09:18:11** = index.html(1,002 B) + assets(2) + art(**496**) + bg(**16**) = **515 文件 / 17.48 MB**；`npm run build` 产物与 tsc 一致（本轮 `tsc --noEmit` 复测退出码 0）	①R1 必须解决 ② `dist` 时间戳 09:18 早于 09:35 的 `package.json` 变更（three 已装），**一旦 3D 落地，dist 就是旧的**	Lead
8	作品展示视频（按需）	⏳ 可选未做	同 #4	可与 #4 复用素材	用户
9	作品介绍文档（PDF）	✅ 已换成 v1.1（本轮修复）	原 `作品介绍.pdf` 是 **03:59:36 / 765,320 B 的旧版**（不含九结局）；`_pdf_tmp/作品介绍.pdf` 与 `作品介绍-v1.1.pdf` **SHA256 完全相同**（`627ED4F4…C5FD`）。**本轮 09:37 已覆盖成功**（不再被占用），现为 **841,877 B / 09:20:00**	①正文仍残留 3 处旧数字（110,020 字、JS 800.20 kB、dist 约 1.2 MB），见第四部分 ②磁盘上 `作品介绍-v1.1.pdf` 与 `作品介绍.pdf` 现在是**同一份文件的两个副本**，打包时只放一份	Lead 改 md 后重出；打包时去重

#	材料	状态	证据（文件 / 数量 / 时间戳）	缺什么	谁做
10	运行或使用说明（按需）	✅ 已出（**内容要修**）	`运行说明.pdf` 457,012 B @09:20:33 > `运行说明.md` @09:18:04	①「方式 A 双击 index.html」按 R1 必失败，需删或改写 ②第 86 行「结局一览｜**六个结局**的解锁情况」→ 九个	Lead
11	补充成果材料（按需）	🔄 齐了但数字要修	截图 10 + `测试记录.pdf`（292,022 B @09:20:26）+ `docs/audit/` **35 份 md + 8 个工具** + `docs/art/`（manifest 500 / image-qa-report / spot-check / visual-bible / scene-map 128）	`测试记录` 4 处数字错（volume4 4,819→**4,148**；步数 319 vs 301；「496 张场景插画」措辞；两个「## 七」）	delivery-auditor 已定位 / Lead 改
12	第三方资源说明（涉及时）	✅ 已出（**待补 1 条**）	`第三方资源说明.pdf` 305,791 B @09:20:28；已列 React 19.2.8 / React DOM / Vite 8.2.2（均 MIT）	`package.json` 09:35 已新增 `three ^0.186.1` + `@types/three`（MIT）→ **若 3D 进交付，必须补这一行**	threejs-slice 落地后由 Lead 补
13	AI 工具使用情况说明	✅ 已出（**口径要更**）	`AI使用说明.pdf` 428,610 B @09:19:57；已如实披露「3 个合成结局仅人工自查」	第 43 行「110,020 字」、第 64 行「146 单元」、第 96 行「六个结局」→ 113,138 字 / 149 单元（其中 146 经审）/ 九个结局	Lead
14	学籍证明等专项材料	— 不适用	非国际专项赛	—	—

汇总：✅ 5 项（3、9、10、12、13）· 🔄 2 项（7、11）· ⏳ 3 项（1、2、8）· ❌ 3 项（4、5、6）· — 1 项（14 不适用）= 14

> 必交项里，**#4 视频、#6 打包、#1/#2 系统内填报**三项是硬缺口；#7 素材齐但有 R1 打开方式隐患。

第二部分 · 内部产物状态

产物	文档声明	实测（命令核实）	状态
正文严格字数	113,138	**113,138**（`count-words-strict.mjs`，2026-10-21 本轮复跑：序 7,283 / 一 19,391 / 二 33,017 / 三 12,816 / 四 4,148 / 支 10,115 / 基础 11,213 / 结局 15,155）	✅
场景数	140	**140**（`check-volumes.mjs`：next/continueTo 328、sources 381、id 唯一、全部有效）	✅

产物	文档声明	实测（命令核实）	状态
结局数	9	**9**（`endings.ts` 9 个 kind：roster/letters/flag/photo/testimony/message/archive/relics/wordofmouth；截图 `04-epilogue-choices.png` 肉眼可见 9 个选项；`App.tsx:635` 写「九个结局」，`App.tsx:582` 仍写「六个」→ **R2**）	✅（文案❌）
图片	500 总谱 / 496 落盘	**496**（`image-manifest.json` 数组 **500**；`public/art` = `dist/art` = **496**：scene **124** + ending **30** + moment 100 + artifact 80 + figure 60 + ui 60 + atmo 42 = 496，16.24 MB）；缺 4 张：`scene-056/060/110/123`（v2-23/v2-27/v4-07/v5-05，走渐变回退）；重生图 `scene-062/070/085` + `ending-002` 均在（03:52—03:53）	✅
史料卡	76（63 已核 / 7 待核 / 6 待接入）	**76** = `sources.ts` 20（14 verified + 6 needed）+ `sources.auto.ts` 56（49 verified + 7 pending）→ **63 / 7 / 6**	✅
音频	计划 18—22 条（plan §2）	**0 条音效文件**（09:39 快照）。09:38:03 刚出现 `tools/audio/fetch_model.py`（2,903 B）与空目录 `public/audio/`；`docs/audio/`、`dist/audio/`、`audio-manifest.json` 均无；`运行说明` 已如实写「本版暂未加入音乐与音效」	🔄 刚开工（0/20）
3D	4 个切片（plan §1）	**骨架刚出现**（09:39 快照）：`src/game/content/scene3d.ts` 2,241 B / 53 行 @09:38:13；`three ^0.186.1` + `@types/three` 于 09:35 写入 `package.json` / `package-lock.json`；仍**缺** `src/game/components/Scene3D.tsx`、`tools/3d/`；`dist`（09:18）不含 3D	🔄 刚起步
审计	双轨 FINAL 通过	**有报告、但覆盖旧口径**：`docs/audit/` 35 份 md（FINAL-fact @01:15、FINAL-literary @01:10，均签在**6 结局 / 110,020 字**上）+ 8 个只读工具；新增 3 结局只有 `2026-10-21-ending-expansion-note.md`（自查，明文承认「没有经过独立审计员逐段评分」）	🔄
测试	走路 319 步、9/9、0 错误	脚本齐（`tools/` 15 个 .mjs；walk / ending-v3 / ui-smoke / check-volumes / count-words-strict）；**本轮 tsc 复测 0 错误**；动态测试本轮**未复跑**（理由见附录 A.4）。文档内部：测试记录 319 步 vs build report 301 步 → **两处不一致**；`playwright` **不在** `package.json`，实际解析到**项目外层** `C:\Users\26298\OneDrive\Desktop\全栈开发\node_modules\playwright` →「所有数字可用仓库内脚本复现」这句在干净环境不成立	🔄
文档	—	`docs/` **65 份 md**（含本文件与并发新增的 4 份文献检索请求）；`docs/deliverables/` **12 md + 11 html + 12 pdf**（11 份文档，作品介绍占 2 个文件）+ 10 截图；`docs/art/` manifest 500 / batches 10 / scene-map 128 / image-qa-report / spot-check / visual-bible / README	✅（数字待修）
git	已 push 到 09:20	HEAD `4f20b44` @**2026-10-21 09:20:43**「v1.1：九个结局…」。**09:39 快照：3 项已修改 + 7 项未跟踪** —— `M 作品介绍.pdf`（本轮覆盖）、`M package.json`、`M package-lock.json`（装 three）；`?? 成果状态.md`、`?? docs/research/文献检索请求-2026-10-22.{json,md,回填对照表.md}`、`?? 2026-10-22-3d-audio-plan.md`、`?? src/game/content/scene3d.ts`、`?? tools/audio/`。`dist/`、`tools/shots/` 按 `.gitignore` 不入库	🔄

> 注：`git status` 在审计期间持续变化（09:20 只有 1 项未跟踪 → 09:39 变成 10 项），3D/音频/文献三个 agent 正在并发写入。**交付前必须重新** `git status` + `git add -A` + **commit**，并确认 `dist` 是在最后一次 `src` 改动之后 build 的。

第三部分 · 还缺什么（一页结论）

A. 必须提交（不做就是缺项 / 交了打不开）

1. **评审视频**（#4）：全库 0 个视频。脚本已 v1.1 且时间轴对得上（1,050 字≈4:40），缺的只有录制。**这是当前最大的一整块空白。**
2. **报名信息 + 承诺书盖章**（#1/#2）：纯线下/系统动作，越早越好（盖章可能排队）。
3. **打包 ZIP**（#6）：素材齐（17.48 MB，远低于 10GB），但没有压缩包，也没有打包脚本。
4. `dist` **打开方式（R1）**：不改代码，就**必须**把 `运行说明` 的方式 A 删掉；否则「双击 index.html → 白屏」会被当成作品故障。
5. **首屏「六个结局」文案（R2）**：`App.tsx:582` 一个字的事，但出现在第一屏。

B. 影响评分（能交，但会被扣）

6. **文档数字一致性（R4）**：`提交清单` 4 处、`测试记录` 4 处、`作品介绍` 3 处、`AI使用说明` 3 处、`FINAL-*` 总量口径。逐条见第四部分。
7. **九结局审计覆盖**：FINAL 只签了 6 个主结局（110,020 字 / 146 单元），新增 3 篇（3,118 字 / 3 单元）仅自查。已在 AI 使用说明里如实披露——**披露到位就不算硬伤**，若能补一轮 `endings.ts` 后三篇的 fact/literary r1 更稳。
8. `作品介绍.pdf` **内容旧数字**：本轮只换了「新版本文件」，但新版正文本身仍写 110,020 字 / JS 800.20 kB / dist 约 1.2 MB。这是最显眼的一份文档。
9. `第三方资源说明` **缺 three.js**：3D 一旦上线就必须补（MIT，一行）；不补属漏报第三方依赖。
10. **截图细节**：编号缺 02；`提交清单` 把 10 张全说成 1600×1000（移动端那张是 390×844）。
11. `作品介绍.pdf` **与** `作品介绍-v1.1.pdf` **双份**：同 SHA256，评审看到两个同名文件会疑惑；打包只放一份。

C. 可选（有时间再做，不做不影响通过）

12. **音频 18—22 条**（plan §2）：现在 **0 条音效文件**（09:38 刚下 `fetch_model.py`、建空 `public/audio/`），`运行说明` 已把「无声音」写成明确取舍 → 不做也能交。若做：**只有 audio-owner 能占 GPU**，且启动前 `nvidia-smi` 必须无 compute 进程；音频没落地前，`第三方资源说明` 与 `运行说明` 的「无声音」口径要一致。
13. **3D 切片**（plan §1）：现在只有 `scene3d.ts` 骨架（53 行）、three 已装、无 `Scene3D.tsx`。**风险提示**：3D 一旦进交付，`dist`、10 张截图、`运行说明` §五、`作品介绍` §3.5 全部要重做一轮，且 <700px / `prefers-reduced-motion` 回退必须实测；按目前 2 天窗口，建议**只保留「桌面端增强、手机回退 2.5D」的最小切片**，否则宁可不上线（plan 自己写「3D 是增强，不是必需」）。
14. **4 个缺图场景**（v2-23/v2-27/v4-07/v5-05）：现在是渐变回退，不影响叙事。
15. **汇报 PPT**（#5）：与视频二选一，视频优先。
16. **匿名化 4 项检查**（`提交清单` §三）：截图/视频/PDF 内不得出现学校、姓名、指导教师；目录名不含身份信息。**本轮未执行**（需逐张看图与查 PDF 元数据）。
17. `作品介绍` **§3.3 体积段**（「dist 约 1.2 MB」与「十几 MB」自相矛盾）：顺手改成 17.5 MB。

第四部分 · 数字对账（提交清单 / 测试记录 / 其他文档 vs 实际文件）

> 规则：以**命令实测**为准；「实测」列都是本轮跑出来的。

4.1 `docs/deliverables/提交清单.md`

行	文档写的	实测	判定	改成
12	截图「共 10 张，1600×1000」	10 张：**9 张 1600×1000 + 1 张 390×844**（`10-mobile-menu.png`）	⚠️ 部分错	「10 张，桌面 9 张 1600×1000 + 移动端 1 张 390×844」
16	`dist/` **519 个文件 / 17.6 MB**	**515 个文件 / 17.48 MB**（1 index + 2 assets + 496 art + 16 bg）	❌ 错	515 / 17.5 MB
20	图片质检「**96% 可用**」	**151/158 = 95.57%**；VLM 台账 `out-art/reports/screen-images.json`：total 158 / pass 147 / retry 4 / reject 7 / pass_rate 0.9304	⚠️ 四舍五入不一致（测试记录写 95.6%）	统一 95.6%
20	「319 步到结局」	无留存日志；`build report` 同一测试写 **301 步**	❌ 两处自相矛盾	复跑一次取真值，或删掉步数只写「走到结局 / 0 错误」
62	严格正文「当前 **110,020**」	**113,138**	❌ 旧数	113,138
20/69	「六结局全部可达（结局页面复测）」	现有 **9 结局**	❌ 旧口径	九结局 9/9
20	「500 条图片总谱」	`image-manifest.json` = **500** 条	✅	—
20	「76 张史料卡」「140 场景结构校验」「113,138 字」	76 / 140 / 113,138	✅	—

4.2 `docs/deliverables/测试记录.md`

行	文档写的	实测	判定	改成
63	check-volumes：场景 140；next 328 全部有效；sources 381	**140 / 328 / 381**（复跑一致）	✅	—
64	严格正文 **113,138**	**113,138**	✅	—
65	`npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit` 0 错误	**退出码 0**（本轮复测）	✅	—
69–75	index 1.00 kB / CSS 17.33 kB / JS 832.97 kB（gzip 295.20）/ dist 515 文件 17.5 MB	1,002 B / 17,331 B / 832,974 B / **515 文件 17.48 MB**	✅	—
75	「含 **496 张场景插画**与 8 张背景图」	496 是**全部美术文件**（scene 124 + ending 30 + 其余 342）；背景图 8 张 jpg + 8 个 json = 16 文件	⚠️ 措辞错	「124 张场景插画 + 30 张结局图 + 8 张背景图（共 496 美术文件）」
86–90	质检：158 / 147 / 4 / 7 / 93.0% / 重生成 pass 4 / 151-158=95.6% / 四维 4.01-3.93-4.72-4.94	与 `screen-images.json` **完全一致**	✅	—

行	文档写的	实测	判定	改成
97	volume3/volume4 「12,816 / **4,819**」为严格字数	volume4 严格字数 = **4,148**；4,819 是宽松口径（含注释中文）	❌ 错	4,148
92/94	两个「## 七」标题（七、图片质检 / 七、已知限制）	编号重复	⚠️ 排版错	后者改「## 八」
14–22	走路测试 319 步 / 115 场景 / 结局「名册」/ 146 秒 / 0 错误	无日志留存，且与 build report 的 301 步冲突；动态测试本轮未复跑	⚠️ 不可复现	复跑或标注「数据来自 04:00 本地运行，未留日志」

4.3 其他对外文档

文档	写的	实测	改成
`作品介绍.md`（→PDF）第 88 行	首屏 JS **800.20 kB（gzip 284.81）**，主体是 **110,020** 字正文	832.97 kB（gzip 295.20）；113,138 字	832.97 / 295.20 / 113,138
`作品介绍.md` 第 167 行	「dist 总计约 **1.2 MB**」	**17.48 MB**	17.5 MB
`作品介绍.md` 第 32/92/166/172/192/193 行	113,138 字 / 140 场景 / 9 结局 / 76 卡 / 496 图 / 158 张入屏图 95.6%	全部一致	✅
`运行说明.md` 第 86 行	结局一览「**六个**结局」	9	九个
`运行说明.md` 方式 A	「双击 index.html」	`dist/index.html` 引用 `/assets/…` 绝对路径 → file:// 必白屏	删掉方式 A，或先做 R1
`AI使用说明.md` 第 43/64/96 行	「…（**110,020** 字）」「**146** 单元」「**六个**结局的结构」	113,138 字；149 单元（146 经审 + 3 自查）；9 结局	分别改 113,138 / 149（注明 146 经独立审计）/ 九个
`FINAL-fact-audit.md` §一	合计 **122,950**（宽松口径），Lead 严格口径 **105,938**	当前严格 **113,138**；105,938 是体积扩写前旧值	加一句「本签字覆盖 6 结局 / 110,020 字；其后新增 3 篇见 expansion-note」
`FINAL-literary-audit.md` §0/§1	严格 **110,020**，146 单元，加权 4.59	现 113,138 / 149 单元；110,020 = 现总量 − 3 个新结局（+3,118 字）	同上加覆盖边界说明
`docs/art/image-qa-report.md` 第 3 行 vs 第 30 行	「其余 **342** 张素材（500−158）」；「496−124−6=**366** 张素材」	落盘 496 = 124 scene + **30** ending + **342** 其他；两个分母（500 计划 / 496 落盘）混用	统一为：496 = 124 + 30 + 342；入屏 158 = 128 + 30，其中 4 场景缺图
`2026-10-21-build-report.md` §三	走路测试 **301** 步	与测试记录 319 冲突	二选一（建议复跑）
`2026-10-21-build-report.md` §二	「交付 PDF 11 份」	磁盘 **12 个 pdf 文件** = **11 份文档**（作品介绍占 2 个）	「11 份文档（作品介绍含 v1.1 副本共 12 个文件）」
`package.json`	（文档未列 three）	09:35 已含 `three ^0.186.1`、`@types/three`	第三方资源说明补 MIT 行

4.4 本轮实测的 11 份 PDF 时间戳（12 个文件）

时间	大小	文件	源文档	源 → PDF
09:20:00	841,877	`作品介绍.pdf` ← **本轮由旧版 03:59:36 / 765,320 覆盖而来**	`作品介绍.md` 09:14:09	✅ 新
09:19:57	428,610	`AI使用说明.pdf`	09:18:24	✅
09:20:00	841,877	`作品介绍-v1.1.pdf`（与上面同 SHA256）	同上	✅ 重复副本
09:20:13	435,156	`史料书单.pdf`	10-20 23:34:07	✅
09:20:16	476,966	`史料卡模板.pdf`	10-20 22:49:02	✅
09:20:18	357,243	`史料回填报告.pdf`	10-21 00:11:19	✅
09:20:22	614,977	`史料收集字典.pdf`	10-20 23:33:07	✅
09:20:24	342,662	`提交清单.pdf`	09:18:22	✅（数字待改）
09:20:26	292,022	`测试记录.pdf`	09:18:16	✅（数字待改）
09:20:28	305,791	`第三方资源说明.pdf`	01:30:02	✅
09:20:31	391,666	`评审视频脚本.pdf`	09:18:36	✅
09:20:33	457,012	`运行说明.pdf`	09:18:04	✅（文案待改）

> 结论：**11 份 PDF 全部晚于各自的 md 源文件**，不存在「PDF 比 md 旧」的问题；唯一曾是旧版的是 `作品介绍.pdf`，本轮已修复。

4.5 本轮对文件的改动（仅此一处 + 一个新文件）

1. **覆盖** `docs/deliverables/作品介绍.pdf`：765,320 B / 03:59:36 → **841,877 B / 09:20:00**，SHA256 `627ED4F46F23F9CDEC8B74CB26BE21573FE4B92E30A31CE4ED58CA382D7EC5FD`（与 `作品介绍-v1.1.pdf` 一致）。覆盖前独占打开测试通过（**已不再被占用**）。
2. **新建** 本文件 `docs/deliverables/成果状态.md`。
3. 未移动、未删除任何文件；旧版 `作品介绍.pdf` 内容已被新内容替代（如需留档，请从 git HEAD `4f20b44` 取回）。

附录 A · 本轮执行过的核实命令（可复现）

#	命令	关键输出
A.1	`node tools/count-words-strict.mjs`	合计 **113,138** 字（分卷见第二部分）
A.2	`node tools/check-volumes.mjs`	140 场景 / 328 next / 381 sources / id 唯一 / 引用全有效
A.3	`npx tsc -p tsconfig.app.json --noEmit`	退出码 **0**

#	命令	关键输出
A.4	动态测试（`walk-test.mjs` / `ending-test-v3.mjs` / `ui-smoke.mjs`）**未复跑**	理由：①需起 dev/preview 服务，且运行会写 `tools/shots/`，超出「只写本文件」的写权限；②审计期间另一 agent 正在改 `package.json`（装 three），此时跑构建类测试结果不稳定；③三项的**静态前提**已单独核实（140/9/10/15/76、9 个 ending kind、截图可见 9 选项）。**建议交付前由 Lead 在干净环境下各跑一次并贴输出。**
A.5	`Get-ChildItem dist -Recurse -File`	**515** 文件 / **17.48 MB**；art 496 / bg 16 / assets 2 / index.html 1,002 B；dist @09:18:11
A.6	`Get-ChildItem public\art -File` + 前缀分组	**496** 张：scene 124 / moment 100 / artifact 80 / ui 60 / figure 60 / atmo 42 / ending 30
A.7	缺席图抽查	`scene-056/060/110/123` 不存在；`scene-062/070/085`、`ending-002` 存在（03:52—03:53）
A.8	`image-manifest.json` 解析	数组 **500** 条；`scene-map.json` **128** 个场景映射
A.9	`out-art/reports/screen-images.json` 解析	total 158 / pass 147 / retry 4 / reject 7 / pass_rate 0.9304 / 均分 4.01・3.93・4.72・4.94
A.10	史料卡计数（`sources.ts` + `sources.auto.ts`）	**76** = 20（14 verified + 6 needed）+ 56（49 verified + 7 pending）= 63/7/6
A.11	`endings.ts` kind 计数	9 个：roster/letters/flag/photo/testimony/message/archive/relics/wordofmouth
A.12	`git status --porcelain` / `git log -1`	09:39 快照：3 M + 7 ??；HEAD `4f20b44` @09:20:43
A.13	截图尺寸（System.Drawing）	10 张；9×1600×1000 + 1×390×844；5.79 MB
A.14	PDF 时间戳/大小/SHA256	见 4.4 / 4.5
A.15	全库 `*.mp4/*.mov/*.pptx/*.ppt/*.zip/*.rar/*.7z`	**0 条**

附录 B · 未执行 / 无法执行的检查（如实列出）

1. **动态测试复跑**（A.4）——受写权限与并发改动限制。
2. **PDF 内文抽检**——本机无 python / pdftotext，只能核「PDF 比 md 新」与字节数，无法逐页比对文字。
3. **截图逐张目检**——只看了 3 张（`04` 九选项 ✓、`05` 终极画面 ✓、`10` 移动端 ✓，并因此发现 R2 文案问题）；其余 7 张仅核尺寸。
4. **匿名化检查**——需要逐张看图与查 PDF 元数据，本轮未做。
5. `dist` **实机打开验证**——按 R1 判断为必失败，未实际点开（避免启动替代服务）。**这是交付前必须由 Lead 亲测的一条。**

2026-10-22 12:57 更新（Lead）

> 本节覆盖上面快照中已变化的部分；上面的审计记录保留原样，作为历史快照。

本轮完成

- ✅ **R1 修复并验证**：`vite.config.ts` 加 `base:'./'`，图片/音频路径相对化；`tools/test-deploy.mjs` 从模拟子目录 + HTTP 起服务实测：index/assets/art/bg/audio 全部可加载，0 failed requests。
- ✅ **R2 修复**：首屏文案「六个结局」→「九个结局」。
- ✅ **音频接入**：28 条本地生成音效（4.88 MB）+ Web Audio 系统；默认静音、右下角开关、场景/天气映射、结局 drone；`tools/test-audio.mjs` 通过。
- ✅ **3D 接入**：四个真 3D 切片（仓库内景/楼顶/桥/1947 厢房），右上角「3D 视角」，lazy chunk 171.1 kB gzip（实测 `Scene3D-BkEU69la.js` 591,988 B）；App 内实测 87.3 fps / 16 calls / 3,093 tris，独立切片压测 101.4—120.3 fps（`tools/3d/shots/perf.json`）；移动端/减少动效自动隐藏。
- ✅ **截图重拍**：恰好 10 张（9 张 1600×1000 + 1 张 390×844，共 5.41 MB），含真 3D 与结局终极画面；旧图归档 trash。
- ✅ **12 份交付 PDF 全部重出**（12:58:32—12:59:01，含新增 `成果状态.pdf`），`作品介绍.pdf` 已覆盖为最新；`作品介绍-v1.1.pdf` 重复副本已从 `docs/deliverables/` 移除（`trash/` 中未见留档，如需留档请从 git HEAD `4f20b44` 取回）。
- ✅ **12:58 文档/PDF 基线**：12 份 PDF（12:58:32—12:59:01）+ `docs/report/2026-10-22-afternoon-metrics.json`（12:58:28）+ 截图 10 张 + `dist/` 545 文件 / 23.47 MB + HEAD `b654f1b`（12:59:18）；此后所有文档数字以这条基线为准（复核报告见 `docs/report/2026-10-22-doc-final-check.md`）。
- ✅ **数字统一**：新增 `tools/metrics.mjs`（唯一数字源）+ `tools/docs-sync.mjs`（文档同步）；`docs/report/2026-10-22-afternoon-metrics.json`。
- ✅ **回归全绿**：walk 到「名册」/0 错误；九结局 9/9；ui-smoke 全绿；减少动效与移动端降级 PASS。

仍然缺（截至 13:15）

- ❌ 评审视频（0 个 mp4）
- ⏳ 正式打包 ZIP（`tools/package.mjs` 于 13:13 试打包通过：573 文件 / 29.28 MiB，占位名「待填编号」，待作品编号后重跑）
- ⏳ 报名系统信息 + 承诺书盖章
- ⏳ 文献检索结果（JSON 需求单已就绪，等用户搜索后回填）
- 🔄 3 个合成结局仍为自查（覆盖边界见 `docs/audit/2026-10-22-post-audit-addendum.md`）
- 🔄 4 个场景无插画（渐变回退）

2026-10-22 13:50 更新（v1.3）

- ✅ **合成结局独立审计补齐**：史实 P0 4→0、文学 3.99→4.35；修复 4 个与主结局冲突的 P0（口述年份、互见人数、家书/照片原件入库）与 16 条 P1；六主结局零改动。
- ✅ **继承性问题修复**：chapter1.ts 尾声「一张十一个人的合影」→「一张画着两个圈的纸」（与 C2 一致）；App.tsx compositeLine 同步为「抄件还在，单子还在」。
- ✅ **无障碍 P1 修复**：选项按钮恢复 button 语义（删除 role=list/listitem）；换场 h1 焦点 + aria-live 播报；Esc 关史料卡浮层；3D 在窗口 <700px 自动退出；移动端声音按钮不再压正文。
- ✅ **Blender hero 资产**：public/models/warehouse-ext.glb（4,732 tris / 469.6 KB，4.2.3 无头 bpy，Cycles CPU 0 显存），接入 v1-24 / v1-25 的 3D 视角。
- ✅ **数字统一**：113,048 字 / dist 545 文件 23.47 MB / 主包 gzip 298.5 kB / 3D 懒加载 171.1 kB。
- 🔄 待办：正式重出 PDF → 打包 ZIP（node tools/package.mjs --name "把名字留下来_<编号>"）→ 评审视频与报名线下。

2026-10-22 23:0x 更新（v1.4 · 三轮复审后）

- ✅ **剧情/规则复审**：P0=0、死路 0、存档续玩通过；修复 18 处（照片/家书保管链、旗样方位、名册保管链、账本封顶 84→5、13 处文本硬伤）。报告 `docs/report/2026-10-22-story-rules-review.md` 。
- ✅ **动画/交互复审**：修 5 类缺陷（墨幕连点跳场、@2× 换场掉帧 −53% 像素、reduced-motion 终极画面黑屏、终极画面 8.46s→6.2s、9 种 hover 失效、空闲 64→234fps）。报告 `2026-10-22-animation-review.md` 。
- ✅ **3D/GLB 复审**：修 7 处（GLB 比例 −9.8%、context lost 永久黑屏、GLB/贴图泄漏、重复请求、fps 自报、DPR、加载中卸载）；App 侧 lazy chunk 白屏已加 ErrorBoundary。报告 `2026-10-22-3d-loading-review.md` 。
- ✅ **Lead 终审 11/11**：键盘 / 坏存档 / 图鉴 9 格 / 3D 反复开关无 Canvas 泄漏 / GLB 缓存（二次 0 请求）/ 404 回退 / localStorage 禁用；chunk 失败不白屏 PASS。
- ✅ **数字最终基线**：**113,048 字** / 140 场景 / 9 结局 / 545 文件 23.47 MB / 主包 gzip 298.5 kB / 3D 懒加载 171.1 kB / 13 份 PDF 全部新于 md。
- 🔄 仍待：作品编号（报名后）→ 正式 ZIP；评审视频；报名+承诺书线下；文献检索结果回填。